Matemática · gabarito

188 questões · confira só depois de responder

1 **b**	2 **d**	3 **b**	4 **b**	5 **b**	6 **a**	7 **d**	8 **b**	9 **b**	10 **d**
11 **b**	12 **a**	13 **d**	14 **a**	15 **b**	16 **a**	17 **c**	18 **c**	19 **d**	20 **c**
21 **c**	22 **d**	23 **a**	24 **d**	25 **a**	26 **a**	27 **d**	28 **b**	29 **c**	30 **c**
31 **d**	32 **d**	33 **a**	34 **d**	35 **a**	36 **d**	37 **d**	38 **a**	39 **c**	40 **c**
41 **d**	42 **d**	43 **b**	44 **b**	45 **c**	46 **d**	47 **d**	48 **d**	49 **d**	50 **c**
51 **b**	52 **d**	53 **b**	54 **d**	55 **b**	56 **a**	57 **a**	58 **c**	59 **a**	60 **d**
61 **d**	62 **c**	63 **b**	64 **c**	65 **d**	66 **b**	67 **a**	68 **c**	69 **d**	70 **a**
71 **b**	72 **a**	73 **a**	74 **d**	75 **b**	76 **b**	77 **c**	78 **b**	79 **c**	80 **b**
81 **d**	82 **d**	83 **a**	84 **a**	85 **d**	86 **d**	87 **d**	88 **a**	89 **a**	90 **a**
91 **c**	92 **b**	93 **a**	94 **c**	95 **d**	96 **b**	97 **a**	98 **b**	99 **a**	100 **c**
101 **b**	102 **d**	103 **c**	104 **b**	105 **c**	106 **a**	107 **c**	108 **d**	109 **b**	110 **d**
111 **b**	112 **b**	113 **a**	114 **a**	115 **c**	116 **d**	117 **a**	118 **d**	119 **b**	120 **b**
121 **c**	122 **c**	123 **b**	124 **b**	125 **c**	126 **a**	127 **b**	128 **c**	129 **b**	130 **a**
131 **d**	132 **b**	133 **b**	134 **b**	135 **a**	136 **a**	137 **d**	138 **d**	139 **a**	140 **d**
141 **d**	142 **b**	143 **c**	144 **b**	145 **d**	146 **b**	147 **d**	148 **b**	149 **a**	150 **a**
151 **b**	152 **d**	153 **d**	154 **a**	155 **a**	156 **a**	157 **d**	158 **b**	159 **c**	160 **d**
161 **c**	162 **b**	163 **a**	164 **c**	165 **a**	166 **d**	167 **d**	168 **d**	169 **c**	170 **d**
171 **a**	172 **a**	173 **c**	174 **c**	175 **a**	176 **d**	177 **d**	178 **c**	179 **a**	180 **b**
181 **b**	182 **d**	183 **d**	184 **d**	185 **a**	186 **a**	187 **d**	188 **c**		

Respostas comentadas

1. b) o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento. Ex.: no lançamento de um dado, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

2. d) {cara, coroa}. A moeda tem dois resultados possíveis: cara ou coroa.

3. b) {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Um dado comum tem seis faces, numeradas de 1 a 6.

4. b) P(A) = n(A)/n(Ω), casos favoráveis divididos pelos casos possíveis. Divide-se o número de casos favoráveis pelo total de casos possíveis.

5. b) fração, número decimal ou porcentagem. Ex.: 2/3 ≈ 0,667 ≈ 66,7%.

6. a) 2/3, cerca de 66,7%. Precisa tirar 3, 4, 5 ou 6: 4 casos em 6. P = 4/6 = 2/3.

7. d) 0. Não há casos favoráveis: P = 0/6 = 0.

8. b) 1, ou 100%. Todos os 6 resultados são favoráveis: P = 6/6 = 1.

9. b) 1/2. Casos favoráveis: 2, 4, 6 (3). P = 3/6 = 1/2.

10. d) 1/2. Casos favoráveis: 1, 3, 5 (3). P = 3/6 = 1/2.

11. b) 1/3. Casos favoráveis: 3, 6 (2). P = 2/6 = 1/3.

12. a) 1/3. Casos favoráveis: 5, 6 (2). P = 2/6 = 1/3.

13. d) 1/3. Casos favoráveis: 1, 2 (2). P = 2/6 = 1/3.

14. a) 1/6. Casos favoráveis: 5 (1). P = 1/6 = 1/6.

15. b) 1/2. Casos favoráveis: 2, 3, 5 (3). P = 3/6 = 1/2.

16. a) 2/3. Casos favoráveis: 1, 2, 3, 6 (4). P = 4/6 = 2/3.

17. c) 3/5. Total = 30 bolas; não roxa = 30 − 12 = 18. P = 18/30 = 3/5.

18. c) 3/4. Total = 20 bolas; não azul = 20 − 5 = 15. P = 15/20 = 3/4.

19. d) 7/10. Total = 20 bolas; não amarela = 20 − 6 = 14. P = 14/20 = 7/10.

20. c) 2/3. Total = 18 bolas; não roxa = 18 − 6 = 12. P = 12/18 = 2/3.

21. c) 7/10. Total = 20 bolas; não amarela = 20 − 6 = 14. P = 14/20 = 7/10.

22. d) 4/5. Fizeram a tarefa 30 − 6 = 24 alunos. P = 24/30 = 4/5.

23. a) 3/4. Fizeram a tarefa 40 − 10 = 30 alunos. P = 30/40 = 3/4.

24. d) 4/5. Fizeram a tarefa 25 − 5 = 20 alunos. P = 20/25 = 4/5.

25. a) 3/4. Fizeram a tarefa 36 − 9 = 27 alunos. P = 27/36 = 3/4.

26. a) 3/4. Fizeram a tarefa 32 − 8 = 24 alunos. P = 24/32 = 3/4.

27. d) o metro (m). Brasil e a maioria dos países usam o sistema métrico decimal, de fácil conversão.

28. b) Porque as conversões entre as unidades de comprimento são feitas em potências de 10. De uma unidade para a vizinha, multiplica-se ou divide-se por 10.

29. c) jarda. Jarda, pé, polegada e milha são unidades de outros sistemas.

30. c) km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro.

31. d) o metro quadrado (m²). O "quadrado" representa o produto das duas dimensões: comprimento e largura.

32. d) 100. A área varia em potências de 100.

33. a) o metro cúbico (m³). O cubo representa o produto das três dimensões do espaço.

34. d) 1 000. O volume varia em potências de 1 000.

35. a) 80 000 dm. De km para dm é preciso multiplicar por 10 4 vez(es): 8 km = 80 000 dm.

36. d) 300 cm. De m para cm é preciso multiplicar por 10 2 vez(es): 3 m = 300 cm.

37. d) 5 000 m. De km para m é preciso multiplicar por 10 3 vez(es): 5 km = 5 000 m.

38. a) 2,5 m. De cm para m é preciso dividir por 10 2 vez(es): 250 cm = 2,5 m.

39. c) 4,5 km. De m para km é preciso dividir por 10 3 vez(es): 4 500 m = 4,5 km.

40. c) 700 dm. De dam para dm é preciso multiplicar por 10 2 vez(es): 7 dam = 700 dm.

41. d) 120 mm. De cm para mm é preciso multiplicar por 10 1 vez(es): 12 cm = 120 mm.

42. d) 3 cm. De mm para cm é preciso dividir por 10 1 vez(es): 30 mm = 3 cm.

43. b) 2 500 m. De km para m é preciso multiplicar por 10 3 vez(es): 2,5 km = 2 500 m.

44. b) 6 m. De dm para m é preciso dividir por 10 1 vez(es): 60 dm = 6 m.

45. c) 0,5 km². Na área, cada passo vale 100. São 3 passo(s): 500 000 m² = 0,5 km².

46. d) 30 000 cm². Na área, cada passo vale 100. São 2 passo(s): 3 m² = 30 000 cm².

47. d) 2 000 000 m². Na área, cada passo vale 100. São 3 passo(s): 2 km² = 2 000 000 m².

48. d) 4 m². Na área, cada passo vale 100. São 2 passo(s): 40 000 cm² = 4 m².

49. d) 500 dm². Na área, cada passo vale 100. São 1 passo(s): 5 m² = 500 dm².

50. c) 2 000 dm³. No volume, cada passo vale 1 000. São 1 passo(s): 2 m³ = 2 000 dm³.

51. b) 5 dm³. No volume, cada passo vale 1 000. São 1 passo(s): 5 000 cm³ = 5 dm³.

52. d) 1 000 000 cm³. No volume, cada passo vale 1 000. São 2 passo(s): 1 m³ = 1 000 000 cm³.

53. b) 3 000 cm³. No volume, cada passo vale 1 000. São 1 passo(s): 3 dm³ = 3 000 cm³.

54. d) o grama (g). Os múltiplos e submúltiplos do grama seguem potências de 10.

55. b) kg, hg, dag, g, dg, cg, mg. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama.

56. a) Volume é o espaço que o objeto ocupa; capacidade é o quanto ele pode armazenar. Na garrafa térmica, a parede grossa faz o volume ocupado ser maior que a capacidade.

57. a) a lateral tem espessura maior que a de uma garrafa comum. É o exemplo do livro para diferenciar volume e capacidade.

58. c) o litro (L). O litro tem múltiplos (kL, hL, daL) e submúltiplos (dL, cL, mL).

59. a) 1 L. Relação do livro: 1 dm³ = 1 L.

60. d) 1 000 L. Relação do livro: 1 m³ = 1 000 L.

61. d) 1 mL. Como 1 dm³ = 1 L e 1 dm³ = 1 000 cm³, 1 cm³ = 1 mL.

62. c) 20. Uma travessa: 750 cm³. Quatro: 3 000 cm³ = 3 000 mL. 3 000 ÷ 150 = 20.

63. b) 130 000 dg. São 4 passo(s) de 10 de kg para dg: 13 kg = 130 000 dg.

64. c) 2 000 g. São 3 passo(s) de 10 de kg para g: 2 kg = 2 000 g.

65. d) 3,5 kg. São 3 passo(s) de 10 de g para kg: 3 500 g = 3,5 kg.

66. b) 0,25 g. São 3 passo(s) de 10 de mg para g: 250 mg = 0,25 g.

67. a) 4 000 mg. São 3 passo(s) de 10 de g para mg: 4 g = 4 000 mg.

68. c) 2,5 L. São 3 passo(s) de 10 de mL para L: 2 500 mL = 2,5 L.

69. d) 3 000 mL. São 3 passo(s) de 10 de L para mL: 3 L = 3 000 mL.

70. a) 500 cL. São 2 passo(s) de 10 de L para cL: 5 L = 500 cL.

71. b) 0,75 L. São 3 passo(s) de 10 de mL para L: 750 mL = 0,75 L.

72. a) 2 000 L. São 3 passo(s) de 10 de kL para L: 2 kL = 2 000 L.

73. a) 2 000 L. Use 1 dm³ = 1 L, 1 m³ = 1 000 L e 1 000 cm³ = 1 L: 2 m³ = 2 000 L.

74. d) 5 L. Use 1 dm³ = 1 L, 1 m³ = 1 000 L e 1 000 cm³ = 1 L: 5 dm³ = 5 L.

75. b) 3 L. Use 1 dm³ = 1 L, 1 m³ = 1 000 L e 1 000 cm³ = 1 L: 3 000 cm³ = 3 L.

76. b) 500 L. Use 1 dm³ = 1 L, 1 m³ = 1 000 L e 1 000 cm³ = 1 L: 0,5 m³ = 500 L.

77. c) 1 L. V = 20·10·5 = 1 000 cm³ = 1 000 mL = 1 L.

78. b) 6 L. V = 30·20·10 = 6 000 cm³ = 6 000 mL = 6 L.

79. c) 40 L. V = 50·40·20 = 40 000 cm³ = 40 000 mL = 40 L.

80. b) sexagesimal, de base 60. 1 minuto = 60 segundos; 1 hora = 60 minutos.

81. d) 3 600 s. 1 h = 60 min = 60·60 s = 3 600 s.

82. d) 3. Bimestre = 2, trimestre = 3, semestre = 6 meses.

83. a) 6. Semestre = 6 meses.

84. a) 2. Bimestre = 2 meses.

85. d) 366 dias. O ano tem 365 ou 366 dias; o bissexto tem 366 (29 de fevereiro).

86. d) 30 dias e 360 dias. O mês comercial é sempre considerado com 30 dias.

87. d) 4. Quadriênio é um período de quatro anos.

88. a) 28 e 31 dias. Fevereiro tem 28 (ou 29); os outros têm 30 ou 31.

89. a) ângulos, que usam graus, minutos e segundos. Ângulos também usam base 60.

90. a) 215 s. 3·60 + 35 = 215 s.

91. c) 275 s. 4·60 + 35 = 275 s.

92. b) 171 s. 2·60 + 51 = 171 s.

93. a) 310 s. 5·60 + 10 = 310 s.

94. c) 105 s. 1·60 + 45 = 105 s.

95. d) 4 min 35 s. 275 ÷ 60 = 4, resto 35. Logo 275 s = 4 min 35 s.

96. b) 16 min 51 s. 1011 ÷ 60 = 16, resto 51. Logo 1011 s = 16 min 51 s.

97. a) 2 min 30 s. 150 ÷ 60 = 2, resto 30. Logo 150 s = 2 min 30 s.

98. b) 8 min 20 s. 500 ÷ 60 = 8, resto 20. Logo 500 s = 8 min 20 s.

99. a) 1 h 2 min 5 s. 3725 s = 1·3 600 + 2·60 + 5.

100. c) 120 min. 2·60 = 120 min.

101. b) 180 min. 3·60 = 180 min.

102. d) 300 min. 5·60 = 300 min.

103. c) 1 min 25 s. Faltam 275 s = 4 min 35 s. Já passou 6 min − 4 min 35 s = 1 min 25 s.

104. b) 16 min 51 s. 40 min = 2 400 s. 2 400 − 1 389 = 1 011 s = 16 min 51 s.

105. c) 2 min 35 s. 43 + 14·8 = 43 + 112 = 155 s = 2 min 35 s.

106. a) 208. 4·365 = 1 460 dias; 1 460 ÷ 7 ≈ 208,6, ou seja, 208 semanas inteiras.

107. c) figuras planas fechadas, formadas por segmentos de reta que se cruzam apenas nas extremidades. Exemplos: triângulos, quadrados e pentágonos.

108. d) vértices. Ex.: no pentágono ABCDE, os vértices são A, B, C, D e E.

109. b) dois vértices não consecutivos. Ligar dois vértices consecutivos forma um lado, não uma diagonal.

110. d) pelo prolongamento de um lado e o lado adjacente. Ângulo externo = 180° − ângulo interno.

111. b) 70°. Externo = 180° − 110° = 70°.

112. b) todos os lados e todos os ângulos iguais. Os irregulares têm lados e ângulos de medidas diferentes.

113. a) pelo menos um ângulo interno maior que 180°. Nos convexos todos os ângulos internos são menores que 180°.

114. a) Porque de cada vértice não se traça diagonal para ele mesmo nem para os dois vértices adjacentes. Cada vértice se liga a n − 3 vértices.

115. c) Porque cada diagonal é contada duas vezes, uma por extremidade. A diagonal AC é a mesma que CA.

116. d) O triângulo. Todo outro polígono pode ser dividido em triângulos.

117. a) 180°. É a base para calcular a soma em qualquer polígono.

118. d) (n − 2) · 180°. De um vértice, o polígono se divide em n − 2 triângulos.

119. b) 2. d = 4·(4 − 3)/2 = 4·1/2 = 2.

120. b) 5. d = 5·(5 − 3)/2 = 5·2/2 = 5.

121. c) 9. d = 6·(6 − 3)/2 = 6·3/2 = 9.

122. c) 14. d = 7·(7 − 3)/2 = 7·4/2 = 14.

123. b) 20. d = 8·(8 − 3)/2 = 8·5/2 = 20.

124. b) 27. d = 9·(9 − 3)/2 = 9·6/2 = 27.

125. c) 35. d = 10·(10 − 3)/2 = 10·7/2 = 35.

126. a) 54. d = 12·(12 − 3)/2 = 12·9/2 = 54.

127. b) 170. d = 20·(20 − 3)/2 = 20·17/2 = 170.

128. c) 360°. O quadrilátero se divide em 4 − 2 = 2 triângulos: 2·180° = 360°.

129. b) 540°. O pentágono se divide em 5 − 2 = 3 triângulos: 3·180° = 540°.

130. a) 720°. O hexágono se divide em 6 − 2 = 4 triângulos: 4·180° = 720°.

131. d) 900°. O heptágono se divide em 7 − 2 = 5 triângulos: 5·180° = 900°.

132. b) 1 080°. O octógono se divide em 8 − 2 = 6 triângulos: 6·180° = 1 080°.

133. b) 1 260°. O eneágono se divide em 9 − 2 = 7 triângulos: 7·180° = 1 260°.

134. b) 1 440°. O decágono se divide em 10 − 2 = 8 triângulos: 8·180° = 1 440°.

135. a) 1 800°. O dodecágono se divide em 12 − 2 = 10 triângulos: 10·180° = 1 800°.

136. a) 90°. Soma = 360°; como os 4 ângulos são iguais: 360° ÷ 4 = 90°.

137. d) 120°. Soma = 720°; como os 6 ângulos são iguais: 720° ÷ 6 = 120°.

138. d) 108°. Soma = 540°; como os 5 ângulos são iguais: 540° ÷ 5 = 108°.

139. a) 135°. Soma = 1 080°; como os 8 ângulos são iguais: 1 080° ÷ 8 = 135°.

140. d) pode ser representada por um número, como idade ou altura. Ex.: idade, número de filhos, quantidade de imóveis, altura.

141. d) Cor do cabelo. Qualitativa não é mensurada por número: gênero, cor do cabelo, religião, estado civil.

142. b) Número de filhos. Número de filhos é representado por um numeral.

143. c) Uma lista de dados organizada em ordem crescente ou decrescente. Organizar em rol facilita a análise e o cálculo da mediana.

144. b) 3, 5, 7, 12, 19. Ordenando do menor para o maior.

145. d) a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. M = (x1 + x2 + ... + xn)/n.

146. b) o valor que fica no centro de um conjunto de dados em ordem. Se n é par, é a média dos dois termos centrais.

147. d) o valor que aparece com maior frequência. É o valor que mais se repete.

148. b) a média dos dois termos centrais do rol. Ex.: em 2, 4, 6, 8 a mediana é (4 + 6)/2 = 5.

149. a) recebe um peso que influencia proporcionalmente o resultado. M = (p1·x1 + ... + pn·xn)/(p1 + ... + pn).

150. a) medidas de tendência central. Representam um conjunto de dados por um único número.

151. b) 7,29. Soma = 51; quantidade = 7. M = 51/7 = 7,29.

152. d) 8. Rol: 2; 5,5; 7; 8; 9; 9,5; 10. n = 7 ímpar: termo central = 8.

153. d) 9,2. Soma = 46; quantidade = 5. M = 46/5 = 9,2.

154. a) 7. Rol: 3; 5; 7; 12; 19. n = 5 ímpar: termo central = 7.

155. a) 5. Soma = 25; quantidade = 5. M = 25/5 = 5.

156. a) 4. Rol: 2; 4; 4; 6; 9. n = 5 ímpar: termo central = 4.

157. d) 4. O valor 4 aparece 2 vezes, mais que os outros.

158. b) 25. Soma = 100; quantidade = 4. M = 100/4 = 25.

159. c) 25. Rol: 10; 20; 30; 40. n = 4 par: média dos centrais (20 + 30)/2 = 25.

160. d) 7. Soma = 42; quantidade = 6. M = 42/6 = 7.

161. c) 8. Rol: 2; 5; 8; 8; 9; 10. n = 6 par: média dos centrais (8 + 8)/2 = 8.

162. b) 8. O valor 8 aparece 2 vezes, mais que os outros.

163. a) 4. Soma = 24; quantidade = 6. M = 24/6 = 4.

164. c) 3. Rol: 1; 3; 3; 3; 5; 9. n = 6 par: média dos centrais (3 + 3)/2 = 3.

165. a) 3. O valor 3 aparece 3 vezes, mais que os outros.

166. d) 8. Soma = 40; quantidade = 5. M = 40/5 = 8.

167. d) 7. Rol: 6; 7; 7; 8; 12. n = 5 ímpar: termo central = 7.

168. d) 7. O valor 7 aparece 2 vezes, mais que os outros.

169. c) 15. Soma = 90; quantidade = 6. M = 90/6 = 15.

170. d) 15. Rol: 5; 10; 15; 15; 20; 25. n = 6 par: média dos centrais (15 + 15)/2 = 15.

171. a) 15. O valor 15 aparece 2 vezes, mais que os outros.

172. a) 7,6. M = (2·7 + 3·8)/(2 + 3) = 38/5 = 7,6.

173. c) 8. M = (1·6 + 2·9)/(1 + 2) = 24/3 = 8.

174. c) 8. M = (2·5 + 3·10)/(2 + 3) = 40/5 = 8.

175. a) 8,5. M = (1·8 + 1·6 + 2·10)/(1 + 1 + 2) = 34/4 = 8,5.

176. d) tornar mais fácil a comparação e a identificação de padrões nos dados. Gráficos são representações visuais que ajudam a analisar dados numéricos.

177. d) proporcional ao valor da categoria que ela representa. Assim é possível comparar visualmente as quantidades.

178. c) no eixo horizontal. No de barras verticais, os dados variáveis ficam no eixo vertical.

179. a) no eixo vertical. E os dados fixos (categorias) ficam no eixo horizontal.

180. b) mostrar a mudança de uma variável ao longo de um fenômeno, como temperatura ao longo dos dias. Os pontos são ligados por linhas contínuas.

181. b) pontos ligados por linhas contínuas. Exemplo do livro: temperaturas médias no Rio de Janeiro em julho de 2024.

182. d) o gráfico de linhas. Gráfico de linhas mostra a variação ao longo do tempo.

183. d) A do clube dos esportes. A barra é proporcional ao valor: 50 é o maior.

184. d) 100. 20 + 30 + 50 = 100.

185. a) 33,33 (aproximadamente). M = 100/3 ≈ 33,33.

186. a) Fevereiro. No gráfico de barras verticais, a barra de fevereiro (17) é a mais alta.

187. d) 40. 10 + 17 + 13 = 40.

188. c) 13. Rol: 10, 13, 17. O termo central é 13.